

Didaktische Handreichung: Aufgabe Zahl gesucht

Merkmale der Teilaufgabe

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1A

Hinweise zur Bearbeitung

Die Aufgabe gehört zur Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4), da eine Gleichung zu lösen ist.

Die Bearbeitung dieser Aufgabe erfordert lediglich die Kompetenz technisches Arbeiten (K5). Die Lösung kann dabei nicht nur rein kalkülmäßig erfolgen, sondern auch auf inhaltlichem Weg, indem überlegt wird, von welcher Zahl das Neunfache 6,3 ergibt. Alternativ können die gegebenen Antwortalternativen eingesetzt werden, um dann zu prüfen – hier genügt ein Überschlag –, welche Lösung richtig ist.

Die direkte Anwendung von Verfahren in einem wiederholenden Zusammenhang begründet eine Einordnung dieser Aufgabe in den Anforderungsbereich I.

Mögliche Schwierigkeiten

- 1. Antwortalternative (Fehlösung: 7): Vermutlich wird zunächst vereinfachend im Kopf 63 durch 9 dividiert, und es wird anschließend vergessen, im Quotient das Komma zu setzen (K5).
- 2. Antwortalternative (Fehlösung: 0,07): Nach der Division unterläuft ein Stellenwertfehler, und das Komma wird im Ergebnis fälschlich „nach links“ verschoben (K5).
- 4. Antwortalternative (Fehlösung: 70): Nach der Division unterläuft ein Stellenwertfehler, und das Komma wird im Ergebnis fälschlich „nach rechts“ verschoben (K5).

Weiterarbeit und Förderung

Diese einfache Aufgabe bietet eine gute Gelegenheit, bereits vor ihrer exakten Lösung Überlegungen zur Größenordnung des Ergebnisses anzustellen und zusätzlich, nach der Rechnung, Proben bzw. Umkehrrechnungen zu thematisieren.

So kann überlegt werden, dass eine unbekannte und mit 9 multiplizierte Zahl selbst kleiner als 1 sein muss, wenn das Produkt 6,3 beträgt. Diese Überlegung kann helfen, die Lösungen 7 und 70 als fehlerhaft zu identifizieren. Andererseits hilft eine (auch überschlägige) Rechnung, das Ergebnis 0,07 als fehlerhaft zu identifizieren.

Man vergleiche hierzu auch die didaktischen Kommentare zu den Aufgaben „Zahlen gesucht“ und „Berechne x“.